



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

Hora de inicio:

Organización de Lenguajes y Compiladores 1

[N]

Luis Eduardo Monroy Pérez

SEMANA 4

Tablas de Símbolos

ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES I

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala



Agenda



RECORDATORIOS



TEMA 1



TEMA 2



TEMA 3



TEMA 4



TEMA 5

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Diseña y aplica estructuras de datos y métodos formales que permitan analizar y traducir lenguajes de programación mediante las fases del proceso de compilación.





CONTENIDO

En el proceso de compilación, la tabla de símbolos es una estructura esencial que registra toda la información relacionada con los identificadores (variables, funciones, constantes, clases, etc.) del programa.

Actúa como la memoria administrativa del compilador, permitiendo que durante las fases léxica, sintáctica y semántica se pueda verificar la validez de las declaraciones y los tipos de datos usados.

FUNCIÓN Y PROPÓSITO

SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES ALMACENAR Y ORGANIZAR INFORMACIÓN DE CADA IDENTIFICADOR PARA QUE EL COMPILADOR PUEDA:

- Validar si una variable fue declarada.
- Verificar el tipo de dato en operaciones y asignaciones.
- Controlar el ámbito (local o global) de cada símbolo.
- Detectar errores semánticos como redeclaraciones o tipos incompatibles.

En resumen, la tabla de símbolos asegura la coherencia interna del programa y evita que el compilador traduzca código incorrecto.

Tipo de Estructura	Características	Uso Común
Lista o arreglo	Sencilla, de búsqueda secuencial	Compiladores pequeños
Tabla Hash	Permite búsqueda rápida por nombre	Compiladores modernos
Árbol o Mapa	Mantiene orden y jerarquía	Gestión de ámbitos anidados
Pila de Tablas	Se usa para manejar entornos anidados	Lenguajes con funciones o bloques

Para construir una tabla de símbolos se pueden usar distintas estructuras de datos, según la complejidad del compilador:

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- La tabla de símbolos guarda la información de todos los identificadores del programa.
- Permite controlar los ámbitos y tipos de datos.
- Es esencial para detectar errores semánticos.
- Utiliza estructuras de datos como tablas hash o pilas.
- Es la base para la coherencia del compilador.



Responsabilidad

APLICACIÓN EN EL LABORATORIO:

El estudiante demuestra responsabilidad al instalar correctamente las herramientas JFlex y CUP, configurando su entorno y asegurando que la tabla de símbolos funcione sin errores. Cumple con los tiempos y lineamientos establecidos.



REFERENCIAS

AHO, A. V., LAM, M. S., SETHI, R., &
ULLMAN, J. D. (2007). COMPILERS:
PRINCIPLES, TECHNIQUES, AND
TOOLS. PEARSON.

Louden, K. C. (1997). Compiler Construction: Principles and Practice. PWS.

Ejemplo práctico

Durante la ejecución del compilador, se analiza el siguiente código:

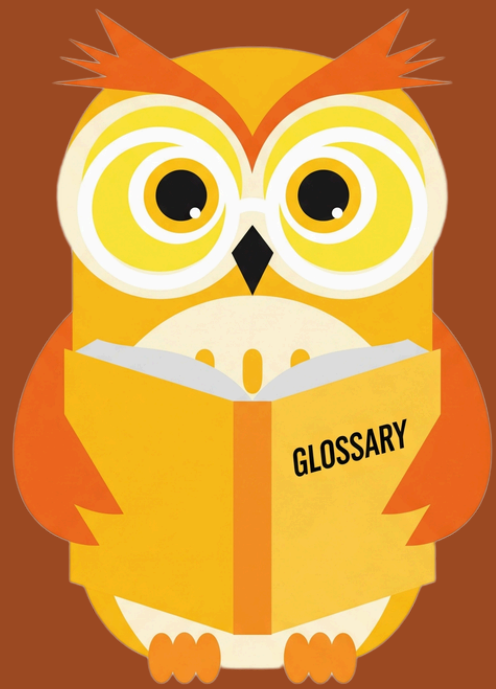
```
int x = 5;  
{  
    int x = 10;  
    print(x);  
}  
print(x);
```



RESULTADO ESPERADO:

- En el ámbito local se imprime 10.
- En el ámbito global se imprime 5.

Esto demuestra cómo la tabla de símbolos gestiona distintos niveles de alcance.



Practiquemos lo aprendido

ACTIVIDAD: DISEÑA UNA TABLA DE SÍMBOLOS FUNCIONAL EN PSEUDOCÓDIGO O C++ QUE PERMITA:

- INSERTAR UN IDENTIFICADOR.
- BUSCAR UN IDENTIFICADOR.
- Eliminar un identificador al salir de un ámbito.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE
TE SURJA EN LA SEMANA